Physics-II Lab - সম্পূর্ণ ভাইভা গাইড

সূত্র, একক ও মাত্রা, সংজ্ঞা, ব্যবহার, উপকারিতা-অপকারিতা ও ভাইভা প্রশ্ন-উত্তর

প্রথমে জেনে নিন: মৌলিক একক ও মাত্রা

রাশি	SI একক	মাত্রা (Dimension)
দৈর্ঘ্য	মিটার (m)	[L]
ভর	কিলোগ্রাম (kg)	[M]
সময়	সেকেন্ড (s)	[T]
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার (A)	[I]

মাত্রা কী? কোনো রাশি মৌলিক রাশির কোন কোন ঘাত দিয়ে গঠিত তা দেখানো। যেমন বেগ = দৈর্ঘ্য/সময় = $[LT^{-1}]$।
মাত্রা বিশ্লেষণের কাজ: সূত্র ঠিক কিনা যাচাই করা, এবং নতুন সূত্রের আন্দাজ করা।

Experiment 1 - Ohm's Law

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
বিভব (V)	V = IR	ভোল্ট (V)	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
কারেন্ট (I)	I = V/R	অ্যাম্পিয়ার (A)	[I]
রেজিস্ট্যান্স (R)	R = V/I	ওহম (Ω)	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স (ρ)	ρ = RA/L	Ω·m	$[ML^3T^{-3}I^{-2}]$

সংজ্ঞা

ওহমের সূত্র: ধ্রুব তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের সমানুপাতিক।
রেজিস্ট্যান্স: কারেন্ট প্রবাহে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা। ১ Ω = ১ V/১ A।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

সার্কিট ডিজাইন, রেজিস্টর নির্বাচন, বিভব ও কারেন্ট হিসাব। ওহমীয় পরিবাহী ধরে সহজে সার্কিট বিশ্লেষণ করা যায়।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** সহজ, দ্রুত, গ্রাফে সরলরেখা পেলে রেজিস্ট্যান্স সরাসরি পাওয়া যায়।

- অপকারিতা / সীমাবদ্ধতা: বাল্ব, ডায়োড ইত্যাদি ওহমীয় নয়। তাপ বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বদলায়, তাই ধ্রুব তাপমাত্রা রাখতে হয়।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: Ohm's law-এর শর্ত কী ?
উ: তাপমাত্রা ধ্রুব থাকতে হবে এবং পরিবাহী ওহমীয় হতে হবে।

প্র: V-I গ্রাফের ঢাল থেকে কী পাওয়া যায় ?
উ: রেজিস্ট্যান্স R (ঢাল = V/I = R)।

প্র: বাল্বের V-I গ্রাফ সরলরেখা হয় না কেন ?
উ: ফিলামেন্টের তাপমাত্রা বাড়ে, তাই রেজিস্ট্যান্স বাড়ে।

প্র: রেজিস্ট্যান্স কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ?
উ: দৈর্ঘ্য (L), প্রস্থচ্ছেদ (A), উপাদান (ρ) ও তাপমাত্রা।

প্র: ρ-এর একক ও মাত্রা কী ?
উ: Ω·m; $[ML^3T^{-3}I^{-2}]$।

Experiment 2 - Meter Bridge দিয়ে রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
ব্রিজ ব্যালান্স	$P/Q = R/S$	অনুপাত	মাত্রাহীন
অজানা রেজিস্ট্যান্স	$X = S \times l/(100 - l)$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
দৈর্ঘ্য l	null point থেকে বাম প্রান্ত	cm	[L]
প্রস্থচ্ছেদ	$A = \pi d^2/4$	m^2	$[L^2]$

সংজ্ঞা

Wheatstone bridge: চারটি রেজিস্ট্যান্স এমনভাবে সাজানো যে ব্যালান্সে গ্যালভানোমিটারে কারেন্ট শূন্য।
Null method: মাপ শূন্য বিক্ষেপের অবস্থায় নেওয়া।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

অজানা রেজিস্ট্যান্স নির্ভুলভাবে মাপতে। আধুনিক ডিজিটাল ব্রিজ, স্ট্রেইন গেজ ও সেন্সর সার্কিটেও এই নীতি ব্যবহৃত হয়।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- উপকারিতা: ব্যাটারির EMF ও গ্যালভানোমিটারের রেজিস্ট্যান্সের প্রভাব কম, মাপ নির্ভুল।
- অপকারিতা: তারের প্রস্থচ্ছেদ সমান না হলে ভুল হয়। Null point খুঁজতে সময় লাগে। প্রান্তের সংযোগ রেজিস্ট্যান্স (end resistance) মাপে ভুল আনে।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: ব্যালান্স শর্ত কী ?

উ: P/Q = R/S; তখন গ্যালভানোমিটারে কারেন্ট শূন্য।

প্র: $X = S \times l/(100 - l)$ কেন ?

উ: তারের রেজিস্ট্যান্স দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক; বাম অংশ l আর ডান অংশ $(100 - l)$, তাই $R/S = l/(100 - l)$।

প্র: তারের আপেক্ষিক রেজিস্ট্যান্স কী ?

উ: একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের তারের রেজিস্ট্যান্স। $\rho = RA/L$।

প্র: গ্যালভানোমিটার প্রথমে বড় রেজিস্ট্যান্স দিয়ে সুরক্ষিত করা হয় কেন ?

উ: শুরুতে বড় কারেন্ট গেলে গ্যালভানোমিটার নষ্ট হতে পারে।

প্র: Null point কেন নির্ভুল ?

উ: সেখানে কারেন্ট শূন্য, তাই যন্ত্রের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা মাপে আসে না।

Experiment 3 - Voltmeter-Ammeter পদ্ধতি

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
রেজিস্ট্যান্স	$R = V/I$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
সংশোধিত (অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার দুই প্রান্তে)	$R = V/I - R_A$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
সংশোধিত (ভোল্টমিটার শুধু R-এ)	$R = V/(I - V/R_V)$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$

সংজ্ঞা

অ্যামিটার: কারেন্ট মাপার যন্ত্র; সিরিজে যুক্ত হয়, রেজিস্ট্যান্স কম।

ভোল্টমিটার: বিভব মাপার যন্ত্র; প্যারালালে যুক্ত হয়, রেজিস্ট্যান্স বেশি।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

সরাসরি রেজিস্ট্যান্স মাপতে, যেখানে সেতু (bridge) ব্যবহার সুবিধাজনক নয়। ল্যাবের মাল্টিমিটারও এই নীতিতে কাজ করে।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** সহজ সেটআপ, দ্রুত মাপ, ডিসি সার্কিটে সহজে করা যায়।
- **অপকারিতা:** যন্ত্রের নিজের রেজিস্ট্যান্স মাপে ত্রুটি আনে। সংযোগ পদ্ধতি ভুল হলে মাপ ভুল হয়। Bridge-এর তুলনায় কম নির্ভুল।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: অ্যামিটার সিরিজে কেন ?

উ: কারেন্ট একই থাকে, তাই সেই কারেন্ট মাপা যায়।

প্র: ভোল্টমিটার প্যারালালে কেন ?

উ: দুই প্রান্তের বিভব একই থাকে।

প্র: অ্যামিটারের রেজিস্ট্যান্স কম কেন ?

উ: সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যান্স যাতে বদলে না যায়।

প্র: ভোল্টমিটারের রেজিস্ট্যান্স বেশি কেন ?

উ: যাতে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট কম যায়।

প্র: কম রেজিস্ট্যান্স মাপতে কোন সংযোগ ?

উ: ভোল্টমিটার শুধু রোধের দুই প্রান্তে, কারণ সেখানে অ্যামিটারের প্রভাব বেশি হতো না।

Experiment 4 - Kirchhoff's Law

সূত্র, একক ও মাত্রা

সূত্র	অর্থ	একক	মাত্রা
$\Sigma I = 0$ (KCL)	জংশনে কারেন্টের যোগফল শূন্য	A	[I]
$\Sigma E = \Sigma IR$ (KVL)	লুপে EMF = IR-এর যোগফল	V	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$

সংজ্ঞা

প্রথম সূত্র **(KCL):** কোনো জংশনে প্রবেশকারী কারেন্ট = নির্গমনকারী কারেন্ট।
দ্বিতীয় সূত্র **(KVL):** কোনো বদ্ধ লুপে বিভবের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

জটিল সার্কিট (একাধিক লুপ ও শাখা) বিশ্লেষণে। সমীকরণ সমাধান করে প্রতিটি শাখার কারেন্ট বের করা হয়।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- উপকারিতা: যেকোনো জটিল সার্কিটে কার্যকর; চার্জ ও শক্তি সংরক্ষণের নীতি থেকে আসে।
- অপকারিতা: চিহ্ন (sign convention) ভুল হলে ফল ভুল হয়। অনেক সমীকরণ একসাথে সমাধান করতে হয়। অ-রৈখিক (non-linear) উপাদানে সরাসরি খাটে না।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: KCL কোন নীতি থেকে আসে ?

উ: চার্জ সংরক্ষণ।

প্র: KVL কোন নীতি থেকে আসে ?

উ: শক্তি সংরক্ষণ।

প্র: লুপে ধরার সময় চিহ্ন কীভাবে ঠিক করবেন ?

উ: একটি দিক ধরে নিয়ে EMF ও IR-এর দিকের ভিত্তিতে চিহ্ন দেব।

প্র: শাখা কতটি হলে কতগুলো সমীকরণ লাগে ?

উ: সাধারণভাবে জংশন ও লুপের সংখ্যা অনুযায়ী ; প্রতিটি শাখার জন্য একটি স্বাধীন সমীকরণ।

Experiment 5 - Bar Magnet-এর চৌম্বক ক্ষেত্র রেখা

সূত্র ও ধারণা

রাশি	সূত্র / ধারণা	একক	মাত্রা

চৌম্বক ক্ষেত্র (B) $F = qvB\sin\theta$ T (টেসলা) $[MT^{-2}I^{-1}]$

চৌম্বক ভ্রামক (M) $M = m \times 2l$ $A \cdot m^2$ $[L^2I]$

সংজ্ঞা

চৌম্বক ক্ষেত্র রেখা**:** কাল্পনিক রেখা, যার স্পর্শক ওই বিন্দুতে চৌম্বক ক্ষেত্রের দিক দেখায়।

Neutral point: যে বিন্দুতে মোট চৌম্বক ক্ষেত্র শূন্য।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

চুম্বকের ক্ষেত্র কল্পনা করতে, মোটর, জেনারেটর ও ট্রান্সফর্মারের ডিজাইনে ক্ষেত্রের ধারণা ব্যবহার হয়।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- উপকারিতা**:** সরল ও দৃশ্যমান পদ্ধতি ; ক্ষেত্রের আকার ও দিক সহজে বোঝা যায়।
- অপকারিতা**:** কম্পাসের কাছে লোহার জিনিস বা অন্য চুম্বক থাকলে ভুল হয়। মাপ অনেকটা আনুমানিক, সংখ্যাগতভাবে নির্ভুল নয়।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: চৌম্বক ক্ষেত্রের একক কী ?

উ: টেসলা (T) ; মাত্রা $[MT^{-2}I^{-1}]$। $1\ T = 1\ N/(A \cdot m)$।

প্র: ক্ষেত্র রেখা কেন ছেদ করে না ?

উ: কোনো বিন্দুতে ক্ষেত্রের দিক একটিই।

প্র: ক্ষেত্র রেখা বাইরে কোন দিকে যায় ?

উ: N থেকে S মেরুতে।

প্র: রেখা ঘন হলে কী বোঝায় ?

উ: ক্ষেত্র শক্তিশালী।

প্র: কম্পাস কেন বিক্ষিপ্ত হয় ?

উ: কম্পাসের চুম্বক চৌম্বক ক্ষেত্রে টর্ক অনুভব করে এবং সেই দিকে সারিবদ্ধ হয়।

Experiment 6 - বৃত্তাকার কয়েলের অক্ষে চৌম্বক ক্ষেত্র

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
অক্ষে ক্ষেত্র (B)	$B = \mu_0 NIR^2 / [2(R^2+x^2)^{(3/2)}]$	T	$[MT^{-2}I^{-1}]$
কেন্দ্রে ক্ষেত্র	$B = \mu_0 NI/(2R)$	T	$[MT^{-2}I^{-1}]$
ধ্রুবক μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	$T\cdot m/A = N/A^2$	$[MLT^{-2}I^{-2}]$
পাকের সংখ্যা N, ব্যাসার্ধ R, দূরত্ব x	—	N: একক নেই; R, x: m	N: মাত্রাহীন; R, x: [L]

সংজ্ঞা

μ_0 (শূন্য মাধ্যমের চৌম্বক ভেদ্যতা): চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরির ক্ষমতার পরিমাপ শূন্য মাধ্যমে।
অক্ষ: কয়েলের কেন্দ্র দিয়ে তার সমতলের লম্ব বরাবর রেখা।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

MRI যন্ত্র, স্পিকার, মোটর, সোলেনয়েড ও ইলেকট্রোম্যাগনেট ডিজাইনে। Helmholtz coil সুষম ক্ষেত্র তৈরিতে ব্যবহৃত।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** কারেন্ট বা পাক বাড়িয়ে ক্ষেত্র সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- **অপকারিতা:** কয়েল গরম হয় (I^2R ক্ষতি), বেশি কারেন্টে জ্বলে যেতে পারে। পৃথিবীর ক্ষেত্র ও আশপাশের চুম্বক মাপে ত্রুটি আনে।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: কেন্দ্রে ক্ষেত্র কত ?
উ: $\mu_0 NI/(2R)$।

প্র: μ_0-এর একক কী ?
উ: $T\cdot m/A$ বা N/A^2।

প্র: x বাড়লে ক্ষেত্র কেমন হয় ?
উ: কমে; x = ০ তে সর্বোচ্চ।

প্র: ক্ষেত্রের দিক কীভাবে বের করবেন ?
উ: ডান হাতের গ্রিপ নিয়মে।

প্র: Helmholtz coil কেন ব্যবহার করা হয় ?
উ: কেন্দ্রের কাছাকাছি প্রায় সুষম ক্ষেত্র পেতে।

Experiment 7 - পৃথিবীর অনুভূমিক চৌম্বক উপাংশ (Tangent Galvanometer)

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
কয়েলের ক্ষেত্র	$B = \mu_0 nI/(2a)$	T	$[MT^{-2}I^{-1}]$
Tangent law	$B = B_H \tan\theta$	T	—
অনুভূমিক উপাংশ	$B_H = \mu_0 nI/(2a \tan\theta)$	T	$[MT^{-2}I^{-1}]$
n, a, θ	n: পাক, a: ব্যাসার্ধ (m), θ: বিক্ষেপ	n: নেই; a: m; θ: ডিগ্রি	n: মাত্রাহীন; a: [L]

সংজ্ঞা

Tangent galvanometer: উল্লম্ব বৃত্তাকার কয়েল ও তার কেন্দ্রে কম্পাস-বাক্স দিয়ে তৈরি যন্ত্র, যা কারেন্ট দিয়ে ক্ষেত্র মাপে।
অনুভূমিক উপাংশ **(H):** পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের যে অংশ ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র মাপতে, এবং ভূ-চৌম্বক বিজ্ঞান, নেভিগেশন ও ভূ-পদার্থবিদ্যা গবেষণায়।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** সস্তা ও সহজ যন্ত্র; পৃথিবীর ক্ষেত্রের মান সরাসরি পাওয়া যায়।
- **অপকারিতা:** কয়েলের সমতল সঠিকভাবে মেরিডিয়ানে না থাকলে ভুল হয়। θ খুব ছোট বা ৯০° এর কাছে হলে মাপ অনির্ভরযোগ্য। লোহার জিনিসের কাছে থাকলে ক্ষেত্র বিকৃত হয়।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: Tangent law কী ?
উ: কয়েলের ক্ষেত্র ও পৃথিবীর অনুভূমিক ক্ষেত্রের অনুপাত = tan θ।

প্র: B_H-এর একক ও মাত্রা কী ?
উ: T; $[MT^{-2}I^{-1}]$।

প্র: reversing key কেন ?
উ: দুই দিকের বিক্ষেপের গড় নিয়ে ভুল কমাতে।

প্র: θ কখন সবচেয়ে ভালো মাপ দেয় ?
উ: প্রায় ৪৫° এর কাছে, যেখানে $\tan\theta \approx 1$ এবং আপেক্ষিক ত্রুটি কম।

প্র: কয়েল কেন মেরিডিয়ানে রাখা হয় ?
উ: কয়েলের ক্ষেত্র যেন পৃথিবীর অনুভূমিক ক্ষেত্রের সমকোণে থাকে।

Experiment 8 - Faraday's Law ও Lenz's Law

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
চৌম্বক ফ্লাক্স (Φ)	$\Phi = BA\cos\theta$	Wb (ওয়েবার) = $T\cdot m^2$	$[ML^2T^{-2}I^{-1}]$
আবিষ্ট EMF (ε)	$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$	V	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
আবিষ্ট চার্জ (q)	$q = N\Delta\Phi/R$	C	[TI]

সংজ্ঞা

Faraday's law: ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের সাথে আবিষ্ট EMF সমানুপাতিক।

Lenz's law: আবিষ্ট কারেন্ট এমন দিকে প্রবাহিত হয় যা ফ্লাক্সের পরিবর্তনকে বাধা দেয়।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

জেনারেটর, ট্রান্সফর্মার, ইন্ডাকশন কুকটপ, ওয়্যারলেস চার্জার, ডায়নামিক মাইক্রোফোন ও গিটার পিকআপে।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- উপকারিতা: যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা যায়; বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভিত্তি।
- অপকারিতা: Eddy current-এর কারণে শক্তির ক্ষতি ও তাপ হয়। Lenz's law-এর বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, তাই যান্ত্রিক শক্তি খরচ হয়। ল্যাবে ধীরে চুম্বক সরালে EMF কম আসে।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: Faraday's law কী ?

উ: $\varepsilon = -N\,d\Phi/dt$; ফ্লাক্স পরিবর্তনের হার যত বেশি, EMF তত বেশি।

প্র: Lenz's law কী ?

উ: আবিষ্ট কারেন্ট যে কারণে সৃষ্টি হয়েছে তার বিরোধিতা করে।

প্র: Weber কী ?

উ: ফ্লাক্সের একক; 1 Wb = 1 $T\cdot m^2$।

প্র: ঋণাত্মক চিহ্ন কেন ?

উ: Lenz's law অনুযায়ী বিরোধিতার দিক বোঝাতে।

প্র: EMF বাড়ানোর উপায় কী ?

উ: পাক বাড়ানো, চুম্বক শক্তিশালী করা, দ্রুত গতি।

Experiment 9 - RC Circuit

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
চার্জিং	$V_C = V_0(1 - e^{(-t/RC)})$	V	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
ডিসচার্জিং	$V_C = V_0\, e^{(-t/RC)}$	V	$[ML^2T^{-3}I^{-1}]$
সময় ধ্রুবক (τ)	$\tau = RC$	s	[T]
ক্যাপাসিট্যান্স (C)	$C = Q/V$	F = A·s/V	$[M^{-1}L^{-2}T^4I^2]$
শক্তি	$U = \frac{1}{2}CV^2$	J	$[ML^2T^{-2}]$

সংজ্ঞা

সময় ধ্রুবক: যে সময়ে চার্জ বা ডিসচার্জ প্রায় ৬৩.২% বা ৩৬.৮% হয়।

ক্যাপাসিটর: দুই পরিবাহী পাতের মাঝে অন্তরক রেখে চার্জ জমা রাখার যন্ত্র।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

টাইমিং সার্কিট, ফিল্টার, পাওয়ার সাপ্লাইয়ে স্মুথিং, ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ও স্পার্ক সার্কিটে।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** সময় নিয়ন্ত্রণ সহজ (R বদলে), সরল ও সস্তা।
- **অপকারিতা:** ক্যাপাসিটর লিকেজ হতে পারে; বেশি ভোল্টেজে ফেটে যেতে পারে। মিটার নিজেই চার্জ টেনে নিয়ে মাপ প্রভাবিত করতে পারে।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: RC-এর একক কী?

উ: সেকেন্ড; $\Omega \times F = s$।

প্র: F (ফ্যারাড) কী?

উ: 1 F = 1 C/V।

প্র: 5τ-এ কী হয়?

উ: চার্জ প্রায় ৯৯% হয়।

প্র: R বাড়লে কী হয়?

উ: τ বাড়ে, চার্জ ধীরে হয়।

প্র: $\ln(V_0 - V)$ বনাম t গ্রাফ কেন?

উ: সূত্রটি সরলরেখায় রূপান্তরিত হয়, ঢাল = $-1/RC$।

Experiment 10 - RLC Series ও Resonance

সূত্র, একক ও মাত্রা

রাশি	সূত্র	একক	মাত্রা
ইন্ডাক্টিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স	$X_L = \omega L$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স	$X_C = 1/(\omega C)$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
ইম্পিডেন্স	$Z = \sqrt{[R^2 + (X_L - X_C)^2]}$	Ω	$[ML^2T^{-3}I^{-2}]$
রেজোন্যান্স কম্পাঙ্ক	$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$	Hz	$[T^{-1}]$
কৌণিক বেগ	$\omega = 2\pi f$	rad/s	$[T^{-1}]$
Q-factor	$Q = \omega L/R = (1/R)\sqrt{(L/C)}$	মাত্রাহীন	—
ব্যান্ডউইথ	$\Delta f = R/(2\pi L)$	Hz	$[T^{-1}]$
ইন্ডাক্ট্যান্স	L (V·s/A = H)	H	$[ML^2T^{-2}I^{-2}]$
পাওয়ার ফ্যাক্টর	$\cos\varphi = R/Z$	মাত্রাহীন	—

সংজ্ঞা

Resonance: $X_L = X_C$ হলে Z সর্বনিম্ন (= R) এবং কারেন্ট সর্বোচ্চ হয়।

Q-factor: রেজোন্যান্সের তীক্ষ্ণতার পরিমাপ; Q বেশি মানে ব্যান্ড সরু।

কোথায় ও কেন ব্যবহার করা হয়

রেডিও ও টিভিতে স্টেশন টিউন করতে, ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনে, ফিল্টার সার্কিটে।

উপকারিতা ও অপকারিতা

- **উপকারিতা:** নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বেছে নেওয়া যায়; শক্তিশালী সংকেত পাওয়া যায়।
- **অপকারিতা:** রেজোন্যান্সে বেশি কারেন্ট ও ভোল্টেজ উপাদানের ক্ষতি করতে পারে। কয়েলের নিজস্ব রেজিস্ট্যান্স R-এ শক্তি ক্ষয় হয়। ফ্রিকোয়েন্সি সামান্য বদলালেও ফল বদলে যায়।

স্যার যেসব প্রশ্ন করতে পারেন

প্র: f_0-এর সূত্র ও একক কী ?

উ: $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{(LC)})$; Hz।

প্র: রেজোন্যান্সে Z কত ?

উ: Z = R।

প্র: Q-factor-এর মাত্রা কী ?

উ: মাত্রাহীন।

প্র: ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কী ?

উ: হেনরি (H) = V·s/A = Wb/A।

প্র: রেজোন্যান্সে ফেজ পার্থক্য কত ?

উ: শূন্য।

প্র: ইন্ডাক্টর ও ক্যাপাসিটর ফেজ কীভাবে বদলায় ?

উ: ইন্ডাক্টরে ভোল্টেজ কারেন্টের ৯০° এগিয়ে; ক্যাপাসিটরে ৯০° পিছিয়ে।

ভাইভার টিপস

- প্রশ্ন এলে প্রথমে সূত্র লিখুন, তারপর একক ও মাত্রা বলুন, এতে উত্তরে গভীরতা দেখায়।
- "কেন ব্যবহার" প্রশ্নে বাস্তব প্রয়োগ যোগ করুন, যেমন মোটর, ট্রান্সফর্মার, রেডিও।
- অপকারিতা বলার সময় সেটি কীভাবে কমানো যায়, তাও বলুন; এটি ভালো ছাপ দেয়।
- না জানলে বলুন "এটি এখন নিশ্চিত নই, তবে সূত্র/নীতি যা জানি..."।